TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài

XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN NGUY CƠ MẮC BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Sinh viên thực hiện
Võ Thị Ngọc Ý MSSV: 237258

LỚP: DH23TIN09

Tháng 3/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài

XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN NGUY CƠ MẮC BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Giảng viên hướng dẫn
ThS.Trần Văn Thiện

Sinh viên thực hiện
Võ Thị Ngọc Ý MSSV: 237258

Tháng 3/2026

LỜI CẢM TẠ

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **Quý Thầy Cô Khoa Công nghệ Thông tin,** Trường Đại học Nam Cần Thơ đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.

Nhờ sự hướng dẫn tận tâm, sự chỉ bảo chu đáo của Quý Thầy Cô, em đã có nền tảng kiến thức vững chắc về chuyên ngành công nghệ thông tin để hoàn thành tốt đề tài này. Do thời gian và kiến thức còn hạn chế, bài làm khó tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của Quý Thầy Cô và mọi người để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 2026

Người thực hiện

Võ Thị Ngọc Ý

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đồ án với đề tài **"*Xây dựng mô hình dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường*"** là công trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn.

Các nội dung, kết quả nghiên cứu, số liệu và hình ảnh trình bày trong báo cáo là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Những thông tin, tài liệu tham khảo từ các nguồn khác đều đã được trích dẫn rõ ràng trong phần tài liệu tham khảo của báo cáo.

Nếu có bất kỳ sự gian lận nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và quy định của pháp luật.

Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 2026

Người thực hiện

Võ Thị Ngọc Ý

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 2026

Giảng Viên Hướng Dẫn

ThS.Trần Văn Thiện

MỤC LỤC

LỜI CẢM TẠ ..... **i**

LỜI CAM ĐOAN ..... **ii**

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ..... **iii**

DANH MỤC HÌNH ẢNH ..... **viii**

DANH MỤC BẢNG ..... **ix**

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..... **x**

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU **1**

1.1 Lý do chọn đề tài 1

1.2 Bài toán và Hướng tiếp cận của đề tài 1

1.3 Mô tả hệ thống 1

1.4 Ý nghĩa của đề tài 2

1.4.1 Ý nghĩa thực tiễn 2

1.4.2 Ý nghĩa học tập và nghiên cứu 2

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT **3**

2.1 Tổng quan hệ thống 3

2.1.1 Khái quát về hệ thống 3

2.1.2 Kiến trúc hệ thống 3

2.1.3 Luồng xử lý hệ thống 3

2.2 Tổng quan về API 4

2.2.1 Khái niệm API 4

2.2.2 RESTful API 4

2.2.3 Vai trò của API trong hệ thống 4

2.2.4 API sử dụng trong hệ thống 4

2.3 Bộ dữ liệu Pima Indians Diabetes 5

2.3.1 Giới thiệu bộ dữ liệu 5

2.3.2 Các đặc trưng trong bộ dữ liệu 6

2.3.3 Phân bố dữ liệu theo biến Outcome 7

2.3.4 Phân bố dữ liệu số lần mang thai của bệnh nhân 8

2.3.5 Phân bố dữ liệu chỉ số huyết áp tâm trương của bệnh nhân.....9
2.3.6 Tiền xử lý dữ liệu 9
2.4 Mô hình Random Forest 10
2.4.1 Khái niệm 10
2.4.2 Nguyên lý hoạt động 10
2.4.3 Ưu điểm và nhược điểm của Random Forest.....10
CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 12
3.1 Backend: FastAPI (Python) 12
3.1.1 Giới thiệu chung 12
3.1.2 Nguyên lý hoạt động 12
3.1.3 Ưu điểm & nhược điểm của Backend Python..... 12
3.1.4 Các thư viện sử dụng 13
3.2 Frontend: HTML, CSS, JavaScript.....13
3.2.1 Giới thiệu chung 13
3.2.2 Các công nghệ Frontend sử dụng trong hệ thống.....14
3.2.3 Ưu điểm và nhược điểm 14
3.3 Tích hợp AI hỗ trợ: Google Gemini 15
3.3.1 Giới thiệu.....15
3.3.2 Vai trò trong hệ thống 15
3.4 Cơ sở dữ liệu: MongoDB.....15
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....16
4.1 Phân tích hệ thống.....16
4.1.1 Mục tiêu hệ thống.....16
4.1.2 Yêu cầu chức năng 16
4.1.3 Yêu cầu phi chức năng 17
4.2 Thiết kế hệ thống (System Design) 17
4.3 Các bảng thiết kế giao diện.....17
4.3.1 Giao diện nhập thông tin 17
4.3.2 Giao diện kết quả.....18

4.3.3 Giao diện khuyến nghị AI 18
4.3.4 Giao diện lịch sử dự đoán.....18
4.3.5 Giao diện nhập thông tin người dùng (tuỳ chọn) 19
4.3.6 Giao diện lưu kết quả dự đoán 19
4.4.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu *(Database Design)*.....20
4.4.8 Giao diện thiết kế API Backend 20
4.4 Chức năng AI trong giao diện.....20
4.5 Đánh giá thiết kế giao diện 20
4.6 Các Sơ đồ trong mô hinh xây dựng dữ đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường .21
4.6.1 Mô hình ERD 21
4.6.2 Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD – Data Flow Diagram).....21
4.6.3 Sơ đồ quy trình AI (Machine Learning Workflow) 23
CHƯƠNG 5. CÀI ĐẶT VÀ KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 25
5.1 Môi trường cài đặt 25
5.2 Hướng dẫn triển khai website demo 25
5.2.1 Cài đặt Backend.....25
5.2.2 Cài đặt Frontend 25
5.2.3 Kết nối Database (MongoDB).....26
5.2.4 Tích hợp AI (Gemini API) 26
5.3 Kết quả đạt được 26
5.3.1 Giao diện chính của Hệ thống 26
5.3.2 Giao diện đăng ký tài khoản của hệ thống 27
5.3.3 Biểu mẫu nhập liệu thông tin sức khỏe cá nhân.....28
5.3.4 Biểu Mẫu hiển thị kết quả phân tích nguy cơ.....29
5.3.5 Biểu mẫu khuyến nghị sức khỏe từ hệ thống AI và phân tích kết quả dự đoán 30
5.3.6 Giao diện phân tích đặc trưng và thông tin đầu vào.....31
5.3.7 Giao diện nhập họ tên (tuỳ chọn) 32
5.3.8 Biểu mẫu Dashboard thống kê kết quả dự đoán.....33

5.3.9 Giao diện biểu đồ donut (donut chart) 34
5.3.10 Giao diện danh sách lịch sử dự đoán.....34
5.4 Đánh giá mô hình.....35
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....36
6.1 Kết luận.....36
6.2 Ưu điểm và nhược điểm 36
6.2.1 Ưu điểm.....36
6.2.2 Nhược điểm 37
6.3 Hướng phát triển 37
TÀI LIỆU KHAM KHẢO.....39

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống 3
Hình 2.2. Biểu đồ Phân bố Outcome 7
Hình 2.3. Biểu đồ thể hiện số lần mang thai của bệnh nhân.....8
Hình 2.4. Biểu đồ thể hiện huyết áp tâm trương của bệnh nhân.....9
Hình 4.1. Sơ Đồ ERD.....21
Hình 4.2. Mô hình dữ liệu mức 0.....21
Hình 4.3. Mô hình mức 1 22
Hình 4.4. Sơ đồ quy trình AI.....23
Hình 5.1. Giao diện chính của Hệ thống.....26
Hình 5.2. Giao diện đăng ký tài khoản của hệ thống 27
Hình 5.3. Giao diện nhập dữ liệu thông tin sức khoẻ cá nhân 28
Hình 5.4. Giao diện hiển thị kết quả phân tích nguy cơ.....29
Hình 5.5. Giao diện khuyến nghị sức khoẻ.....30
Hình 5.6. Giao diện phân tích đặc trưng và thông tin đầu vào 31
Hình 5.7. Giao diện nhập họ tên (tùy chọn).....32
Hình 5.8. Giao diện Dashboard thống kê kết quả dự đoán 33
Hình 5.9. Giao diện biểu đồ donut (donut chart) 34
Hình 5.10. Giao diện danh sách lịch sử dự đoán 34

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Các API chính trong hệ thống 5
Bảng 3.1: Các thư viện Python sử dụng trong Backend 13
Bảng 3.2: Các công nghệ Frontend sử dụng trong hệ thống.....14
Bảng 4.1: Yêu cầu chức năng 16
Bảng 4.2: Yêu cầu phi chức năng 17
Bảng 4.3: Giao diện nhập thông tin bệnh nhân.....17
Bảng 4.4: Giao diện kết quả dự đoán.....18
Bảng 4.5: Giao diện khuyến nghị sức khỏe 18
Bảng 4.6: Giao diện danh sách lịch sử dự đoán.....18
Bảng 4.7: Giao diện nhập thông tin người dùng (tuỳ chọn) 19
Bảng 4.8: Giao diện lưu kết quả dự đoán.....19
Bảng 4.9: Database Design 20
Bảng 4.10: Thiết kế API Backend.....20
Bảng 5.1: Môi trường phát triển và công nghệ sử dụng 25

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo
ML	Machine Learning – Học máy
LLM	Large Language Model – Mô hình ngôn ngữ lớn
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
ERD	Entity Relationship Diagram – Sơ đồ thực thể liên kết
DFD	Data Flow Diagram – Sơ đồ luồng dữ liệu
REST API	Representational State Transfer API – Kiến trúc API truyền dữ liệu
HTML	HyperText Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
CSS	Cascading Style Sheets – Ngôn ngữ định dạng giao diện
JS	JavaScript – Ngôn ngữ lập trình phía trình duyệt
DB	Database – Cơ sở dữ liệu
UI	User Interface – Giao diện người dùng
HTTP	HyperText Transfer Protocol – Giao thức truyền tải siêu văn bản
ASGI	Asynchronous Server Gateway Interface – Chuẩn giao tiếp server bất đồng bộ

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, bệnh tiểu đường trở thành một trong những bệnh mạn tính phổ biến và nguy hiểm, với số lượng người mắc ngày càng gia tăng. Việc phát hiện muộn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người.

Trong khi đó, các phương pháp chẩn đoán truyền thống thường yêu cầu xét nghiệm và thăm khám trực tiếp, gây tốn thời gian và chi phí. Với sự phát triển của công nghệ thông tin và đặc biệt là Machine Learning, việc dự đoán sớm nguy cơ mắc bệnh có thể được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Vì vậy, đề tài "Xây dựng hệ thống dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường" được thực hiện nhằm hỗ trợ người dùng phát hiện sớm nguy cơ và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe

1.2 Bài toán và Hướng tiếp cận của đề tài

Bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống có khả năng dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường dựa trên các chỉ số sức khỏe cơ bản của người dùng.

Đề tài sử dụng kỹ thuật Machine Learning để xây dựng mô hình dự đoán dựa trên bộ dữ liệu Pima Indians Diabetes Dataset, bao gồm các thuộc tính như glucose, BMI, huyết áp và độ tuổi.

Ngôn ngữ Python được sử dụng cùng các thư viện Pandas, NumPy và Scikit-learn. Mô hình Random Forest được lựa chọn do phù hợp với bài toán phân loại và cho độ chính xác cao.

Quy trình thực hiện gồm:

- Thu thập và tiền xử lý dữ liệu;
- Huấn luyện mô hình;
- Đánh giá mô hình;
- Triển khai hệ thống dự đoán.

1.3 Mô tả hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng đánh giá nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thông qua các chỉ số sức khỏe.

Người dùng nhập dữ liệu như glucose, BMI, huyết áp, độ tuổi,… hệ thống sẽ xử lý và đưa ra kết quả dự đoán kèm theo mức độ nguy cơ.

Hệ thống được xây dựng với các thành phần chính:

- Frontend: HTML, CSS, JavaScript;
- Backend: FastAPI (Python);
- Machine Learning: Scikit-learn;
- Database: MongoDB.

1.4 Ý nghĩa của đề tài

1.4.1 Ý nghĩa thực tiễn

Hệ thống giúp hỗ trợ phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, từ đó giúp người dùng chủ động trong việc theo dõi sức khỏe và có biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Ngoài ra, hệ thống còn có thể hỗ trợ trong việc sàng lọc ban đầu, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế.

1.4.2 Ý nghĩa học tập và nghiên cứu

Đề tài giúp sinh viên vận dụng kiến thức về lập trình, xử lý dữ liệu và Machine Learning vào thực tế.

Đồng thời, đây là nền tảng để phát triển các hệ thống thông minh trong lĩnh vực y tế trong tương lai.

CHƯƠNG 2
CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan hệ thống

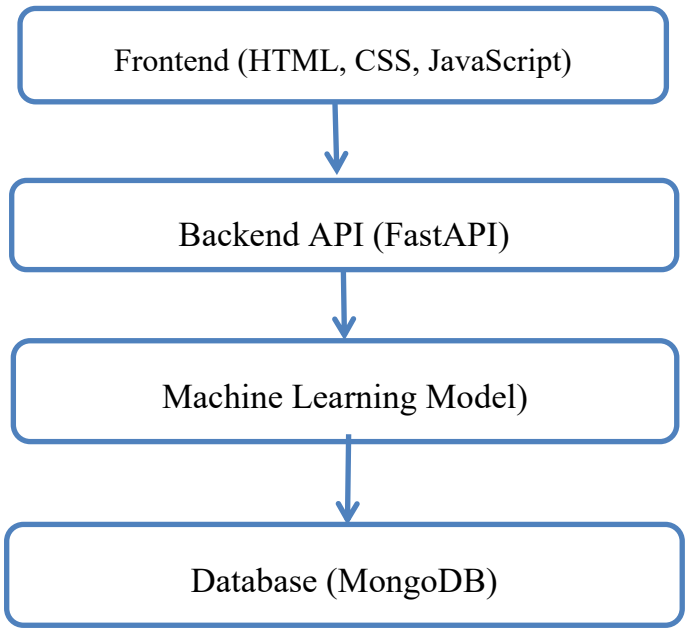
2.1.1 Khái quát về hệ thống

Hệ thống dự đoán bệnh tiểu đường được xây dựng theo mô hình client-server, trong đó frontend chịu trách nhiệm giao diện người dùng và backend xử lý dữ liệu, gọi mô hình Machine Learning và lưu trữ dữ liệu.

Hệ thống cho phép người dùng nhập thông tin sức khỏe và nhận kết quả dự đoán thông qua API.

2.1.2 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống gồm 4 thành phần chính:



Hình 2.1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Mô tả:

Frontend: Giao diện cho người dùng nhập dữ liệu và hiển thị kết quả;

Backend: Xử lý request, gọi model và trả kết quả;

Machine Learning: Dự đoán nguy cơ bệnh;

Database: Lưu lịch sử dự đoán.

2.1.3 Luồng xử lý hệ thống

- Người dùng nhập dữ liệu trên giao diện;
- Frontend gửi request đến API (/predict);

- Backend nhận dữ liệu và xử lý;

- Model Machine Learning dự đoán kết quả;

- Backend trả kết quả về frontend;

- Kết quả được hiển thị cho người dùng;

- Dữ liệu được lưu vào MongoDB.

2.2 Tổng quan về API

2.2.1 Khái niệm API

API (Application Programming Interface) là tập hợp các quy tắc và phương thức cho phép các hệ thống phần mềm giao tiếp và trao đổi dữ liệu với nhau. API đóng vai trò như một "cầu nối" trung gian giúp frontend (giao diện người dùng) và backend (xử lý dữ liệu) tương tác hiệu quả.

Trong hệ thống dự đoán bệnh tiểu đường, API cho phép người dùng gửi dữ liệu sức khỏe từ giao diện và nhận lại kết quả dự đoán từ mô hình học máy.

2.2.2 RESTful API

Hệ thống sử dụng kiến trúc RESTful API, là một chuẩn phổ biến trong phát triển web hiện đại. REST sử dụng giao thức HTTP để thực hiện các thao tác như:

GET: Lấy dữ liệu;

POST: Gửi dữ liệu;

PUT: Cập nhật dữ liệu;

DELETE: Xóa dữ liệu.

Dữ liệu trao đổi giữa client và server thường ở định dạng JSON, giúp dễ dàng xử lý và tích hợp.

2.2.3 Vai trò của API trong hệ thống

Trong đề tài này, API đóng vai trò quan trọng trong việc:

- Nhận dữ liệu đầu vào từ người dùng (glucose, BMI, tuổi,…);

- Gửi dữ liệu đến mô hình Machine Learning để dự đoán;

- Trả kết quả dự đoán về cho giao diện;

- Lưu trữ thông tin vào cơ sở dữ liệu MongoDB.

2.2.4 API sử dụng trong hệ thống

Hệ thống được xây dựng bằng **FastAPI (Python)** – một framework hiện đại, hiệu năng cao, hỗ trợ xây dựng API nhanh chóng.

Một số API chính trong hệ thống:

Bảng 2.1: Các API chính trong hệ thống

API	Method	Mô tả
/predict	POST	Dự đoán bệnh
/history	GET	Lịch sử

Ví dụ dữ liệu trao đổi:

Request (gửi từ frontend):

JSON

```
{
  "glucose": 120,
  "bmi": 25.5,
  "age": 30
}
```

Response (trả từ backend):

JSON

```
{
  "prediction": "High Risk",
  "message": "Nguy cơ mắc tiểu đường cao"
}
```

2.3 Bộ dữ liệu Pima Indians Diabetes

2.3.1 Giới thiệu bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu Pima Indians Diabetes là một bộ dữ liệu y sinh học phổ biến, thường được sử dụng trong các nghiên cứu và bài toán học máy liên quan đến dự đoán bệnh tiểu đường. Dữ liệu được thu thập từ các bệnh nhân nữ thuộc bộ tộc Pima (Mỹ), với mục tiêu xác định khả năng mắc bệnh tiểu đường dựa trên các chỉ số y tế cơ bản.

Bộ dữ liệu bao gồm 768 mẫu dữ liệu, trong đó mỗi mẫu đại diện cho một bệnh nhân. Mỗi mẫu gồm 8 thuộc tính đầu vào và 1 nhãn đầu ra, cho biết bệnh nhân có mắc bệnh tiểu đường hay không. Nhờ tính đầy đủ, dễ tiếp cận và đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều công trình nghiên cứu, bộ dữ liệu này được lựa chọn làm dữ liệu đầu vào cho mô hình dự đoán trong đề tài

2.3.2 Các đặc trưng trong bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu Pima Indians Diabetes bao gồm các đặc trưng (features) liên quan trực tiếp đến tình trạng sức khỏe và yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường. Các đặc trưng được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm:

Bảng 2 Mô tả các biến trong bộ dữ liệu nghiên cứu

Tên thuộc tính	Mô tả ngắn	Đơn vị/ Giải thích
Pregnancies	Số lần mang thai	Số nguyên
Glucose	Nồng độ glucose trong máu	mg/dL
BloodPressure	Huyết áp tâm trương	mmHg
SkinThickness	Độ dày lớp mỡ dưới da	mm
Insulin	Nồng độ insulin	µU/mL
BMI	Chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index)	kg/m²
DiabetesPedigreeFunction	Chỉ số di truyền bệnh tiểu đường	Không đơn vị
Age	Tuổi của bệnh nhân	Năm
Outcome	Nhãn kết quả chuẩn đoán	1 = Có bệnh, 0 = Không bệnh

Các đặc trưng này được lựa chọn do có mối liên hệ mật thiết với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đồng thời phù hợp cho việc áp dụng các thuật toán học máy

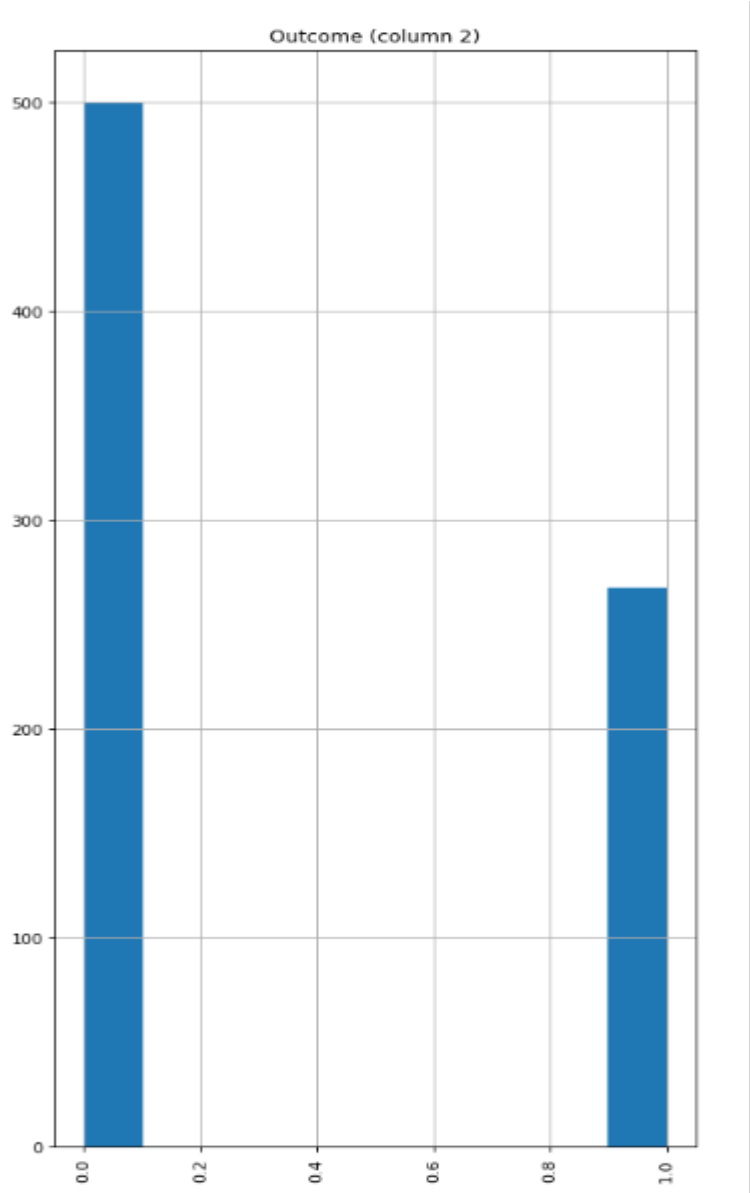
Mục đích sử dụng:

Dataset được sử dụng để:

- Huấn luyện mô hình Random Forest;
- Kiểm tra và đánh giá độ chính xác mô hình;
- Dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường;
- Phân tích ảnh hưởng của các chỉ số sức khoẻ đến nguy cơ mắc bệnh.

2.3.3 Phân bố dữ liệu theo biến Outcome

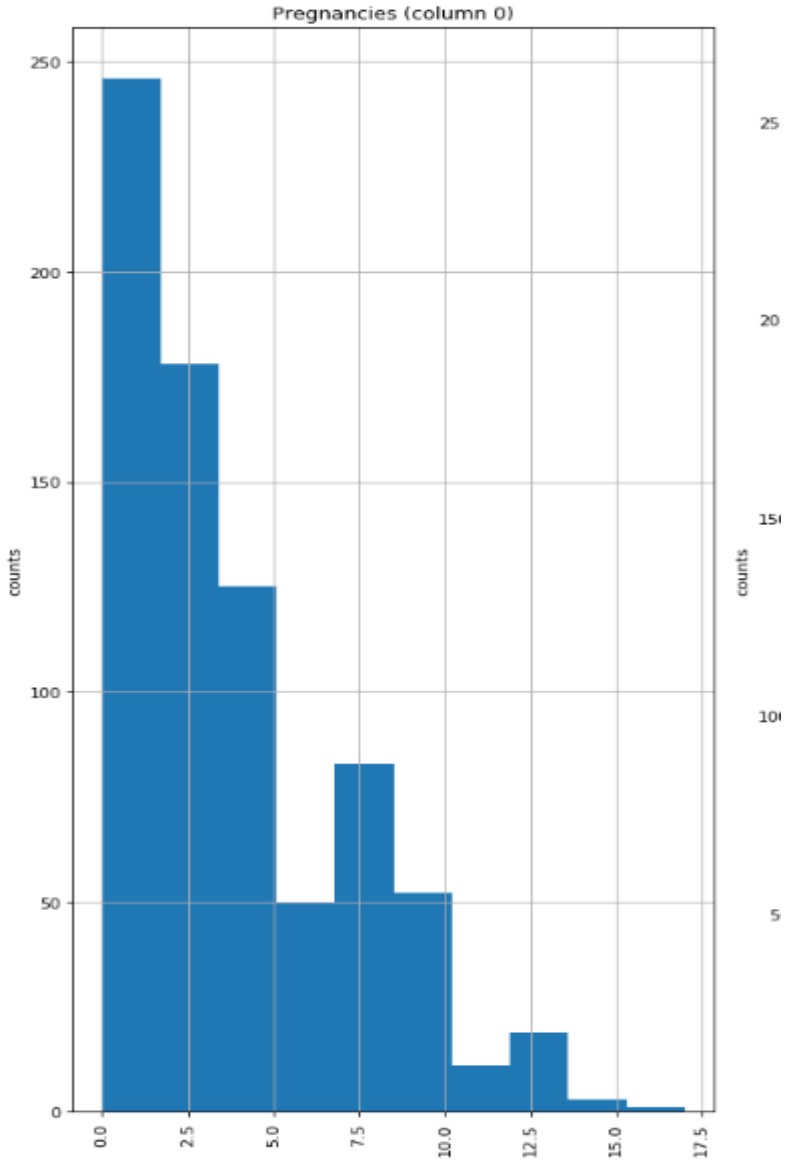
Để hiểu rõ hơn về dữ liệu, tiến hành thống kê số lượng bệnh nhân mắc bệnh và không mắc bệnh tiểu đường thông qua biến Outcome:



Hình 2.2. Biểu đồ Phân bố Outcome

Miêu tả: Biểu đồ trên cho thấy dữ liệu bị nghiêng về các điểm dữ liệu có giá trị *Outcome = 0*, nghĩa là thực tế những người này không mắc bệnh tiểu đường. Số lượng người không mắc tiểu đường gần gấp đôi số lượng bệnh nhân mắc tiểu đường

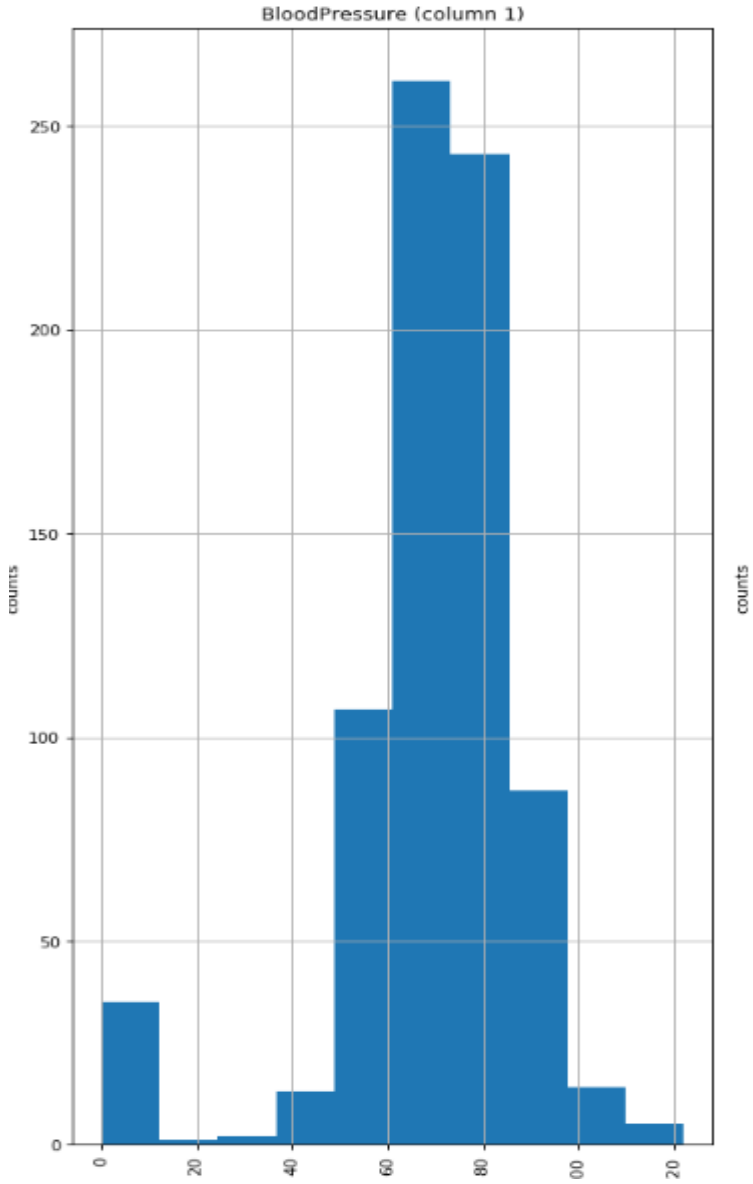
2.3.4 Phân bố dữ liệu số lần mang thai của bệnh nhân



Hình 2.3. Biểu đồ thể hiện số lần mang thai của bệnh nhân

Miêu tả: Biểu đồ cho thấy số lần mang thai của các bệnh nhân trong bộ dữ liệu. Phần lớn bệnh nhân có 0 đến 3 lần mang thai, trong khi số người có nhiều hơn 10 lần mang thai rất ít. Điều này cho thấy dữ liệu tập trung chủ yếu ở các giá trị thấp.

2.3.5 Phân bố dữ liệu chỉ số huyết áp tâm trương của bệnh nhân



Hình 2.4. Biểu đồ thể hiện huyết áp tâm trương của bệnh nhân

Mô tả: Biểu đồ cho thấy phần lớn giá trị huyết áp tâm trương của bệnh nhân nằm trong khoảng 60 – 80 mmHg. Một số giá trị rất thấp gần 0 xuất hiện ít, có thể là dữ liệu thiếu hoặc sai lệch. Điều này cho thấy huyết áp của đa số bệnh nhân tập trung ở mức trung bình.

2.3.6 Tiền xử lý dữ liệu

Trước khi huấn luyện mô hình học máy, dữ liệu cần được tiền xử lý nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào. Các bước tiền xử lý bao gồm kiểm tra giá trị thiếu, chuẩn hóa dữ liệu và chuyển đổi định dạng dữ liệu nếu cần thiết.

Sau đó, dữ liệu được chia thành hai tập: tập huấn luyện (training set) và tập kiểm tra (test set). Tập huấn luyện được sử dụng để xây dựng mô hình, trong khi tập kiểm tra được dùng để đánh giá khả năng dự đoán của mô hình trên dữ liệu mới.

2.4 Mô hình Random Forest

2.4.1 Khái niệm

Random Forest là một thuật toán thuộc nhóm Machine Learning có giám sát (Supervised Learning), thường được sử dụng trong các bài toán phân loại và hồi quy. Thuật toán này được phát triển bởi Leo Breiman vào năm 2001.

Trong đề tài này, Random Forest được sử dụng để xây dựng mô hình dự đoán bệnh tiểu đường dựa trên dữ liệu bệnh nhân. Thuật toán hoạt động bằng cách kết hợp nhiều cây quyết định (Decision Trees) để đưa ra dự đoán. Mỗi cây sẽ đưa ra kết quả riêng, và kết quả cuối cùng được xác định dựa trên đa số dự đoán của các cây.

Nhờ đó, Random Forest giúp giảm hiện tượng overfitting và nâng cao độ chính xác của mô hình dự đoán tiểu đường.

2.4.2 Nguyên lý hoạt động

Quy trình hoạt động của Random Forest gồm các bước sau:

- Từ tập dữ liệu ban đầu, thuật toán tạo ra nhiều tập dữ liệu con bằng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên (Bootstrap Sampling).

- Với mỗi tập dữ liệu con, một cây quyết định (Decision Tree) được xây dựng.

- Khi xây dựng mỗi node của cây, thuật toán chỉ chọn một tập con ngẫu nhiên của các đặc trưng (features) thay vì toàn bộ đặc trưng.

- Quá trình này được lặp lại để tạo ra nhiều cây quyết định khác nhau.

Khi dự đoán:

- Với bài toán phân loại, kết quả cuối cùng là lớp được nhiều cây dự đoán nhất (majority voting).

- Với bài toán hồi quy, kết quả là trung bình của các dự đoán từ các cây.

2.4.3 Ưu điểm và nhược điểm của Random Forest

Ưu điểm:

- Độ chính xác cao;

- Giảm hiện tượng overfitting so với Decision Tree;

- Có thể xử lý dữ liệu lớn;

- Hoạt động tốt với dữ liệu có nhiều đặc trưng;

- Ít cần điều chỉnh tham số.

Nhược điểm:

- Mô hình có thể tốn nhiều tài nguyên tính toán;
- Thời gian huấn luyện có thể lâu khi dữ liệu lớn;
- Khó giải thích hơn so với Decision Tree đơn lẻ.

Kết luận: Chương này đã trình bày tổng quan hệ thống, API, bộ dữ liệu và mô hình sử dụng. Đây là cơ sở để triển khai và xây dựng hệ thống dự đoán trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3
CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

3.1 Backend: FastAPI (Python)

3.1.1 Giới thiệu chung

Backend là thành phần xử lý chính của hệ thống, có nhiệm vụ nhận dữ liệu từ frontend, xử lý dữ liệu, gọi mô hình Machine Learning và trả kết quả về cho người dùng.

Trong đề tài này, backend được xây dựng bằng Python kết hợp với FastAPI do có hiệu năng cao và dễ phát triển API.

Các chức năng chính của backend:

- Nhận dữ liệu từ frontend thông qua API;
- Tiền xử lý dữ liệu đầu vào;
- Gọi mô hình Random Forest để dự đoán;
- Trả kết quả về frontend;
- Lưu dữ liệu vào MongoDB;
- Gọi Google Gemini API để tạo gợi ý sức khỏe.

3.1.2 Nguyên lý hoạt động

Quy trình hoạt động của backend:

- Người dùng nhập dữ liệu trên giao diện web;
- Frontend gửi request đến API;
- Backend nhận và xử lý dữ liệu;
- Mô hình Machine Learning thực hiện dự đoán;
- Kết quả được lưu vào MongoDB;
- Google Gemini tạo gợi ý sức khỏe;
- Backend trả kết quả về frontend.

-Luồng xử lý:

Frontend → API → Backend → Model → MongoDB → Gemini → Frontend

3.1.3 Ưu điểm & nhược điểm của Backend Python

Ưu điểm:

- Cú pháp đơn giản, dễ phát triển;

- Nhiều thư viện hỗ trợ Machine Learning;
- Dễ tích hợp AI;
- Hỗ trợ xây dựng API tốt;
- Cộng đồng lớn.

Nhược điểm:

- Tốc độ chậm hơn C++/Java;
- Không tối ưu cho hệ thống lớn;
- Tiêu tốn RAM;
- Bị giới hạn bởi GIL.

3.1.4 Các thư viện sử dụng

Backend Sử dụng các thư viện Python sau:

Bảng 3.1: Các thư viện Python sử dụng trong Backend

STT	Thư viện	Chức năng	Vai trò
1	NumPy	Tính toán số học	Xử lý dữ liệu
2	Pandas	Xử lý và phân tích dữ liệu	Đọc dataset
3	Scikit-learn	THư viện Machine Learing	Xây dựng model
4	Joblib	Lưu trữ và tải mô hình đã huấn luyện	Tải model dự đoán
5	FastAPI	Framework xây dựng API	Xây dựng backend
6	uvicorn	ASGI server	Chạy server
6	pymongo	Kết nối MongoDB	Lưu dữ diệu
7	google_generativeai	Kết nối Gemini AI	Gợi ý AI
8	python-dotenv	quản lý biến môi trường	Bảo mật API key

3.2 Frontend: HTML, CSS, JavaScript

3.2.1 Giới thiệu chung

Frontend là phần giao diện của hệ thống mà người dùng có thể trực tiếp nhìn thấy và tương tác khi sử dụng website dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Frontend có nhiệm vụ hiển thị các biểu mẫu nhập dữ liệu, kết quả dự đoán và các khuyến nghị sức khỏe một cách trực quan, dễ hiểu và thân thiện với người dùng.

Trong hệ thống này, frontend được xây dựng bằng ba công nghệ chính là HTML, CSS và JavaScript.

- **HTML (HyperText Markup Language)** được sử dụng để xây dựng cấu trúc cơ bản của trang web như tiêu đề, biểu mẫu nhập thông tin sức khỏe, các nút chức năng và khu vực hiển thị kết quả dự đoán.

- **CSS (Cascading Style Sheets)** được sử dụng để thiết kế giao diện, định dạng màu sắc, bố cục và tạo sự trực quan cho trang web giúp người dùng dễ dàng sử dụng và theo dõi thông tin.

- **JavaScript** đảm nhiệm chức năng xử lý các tương tác trên trang web, gửi dữ liệu người dùng nhập vào đến hệ thống backend thông qua API và nhận kết quả dự đoán để hiển thị lại trên giao diện.

Việc kết hợp ba công nghệ này giúp xây dựng một giao diện web đơn giản, dễ sử dụng nhưng vẫn đảm bảo khả năng tương tác và kết nối với mô hình Machine Learning ở phía backend. Nhờ đó người dùng có thể nhập thông tin sức khỏe và nhanh chóng nhận được kết quả dự đoán cùng các khuyến nghị phù hợp.

3.2.2 Các công nghệ Frontend sử dụng trong hệ thống

Bảng 3.2: Các công nghệ Frontend sử dụng trong hệ thống

Công nghệ	Chức năng chính	Vai trò
HTML	Tạo cấu trúc web	Form nhập dữ liệu
CSS	Thiết kế giao diện	Thiết kế layout và màu sắc
JavaScript	Xử lý phía client	Gọi API

3.2.3 Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

- Dễ phát triển, triển khai;
- Không cần Framework phức tạp;
- Chạy trên mọi trình duyệt;
- Nhẹ và nhanh.

Nhược điểm:

- Giao diện chưa tối ưu như React;
- Khó quản lý nếu project lớn;
- Ít component tái sử dụng.

3.3 Tích hợp AI hỗ trợ: Google Gemini

3.3.1 Giới thiệu

Google Gemini là mô hình AI do Google phát triển, có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tạo nội dung thông minh.

Trong đề tài này, Gemini không thay thế mô hình Machine Learning mà đóng vai trò hỗ trợ tư vấn sức khỏe.

3.3.2 Vai trò trong hệ thống

- Phân tích dữ liệu đầu vào;
- Giải thích kết quả dự đoán;
- Đưa ra khuyến nghị sức khỏe.

3.4 Cơ sở dữ liệu: MongoDB

MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL, lưu trữ dữ liệu dưới dạng JSON.

Trong hệ thống, MongoDB được sử dụng để:

- Lưu thông tin người dùng;
- Lưu kết quả dự đoán;
- Lưu lịch sử.

Ưu điểm:

- Linh hoạt;
- Dễ mở rộng;
- Phù hợp dữ liệu JSON.

Kết luận: Chương này đã trình bày các công nghệ được sử dụng trong hệ thống bao gồm backend, frontend, AI và cơ sở dữ liệu. Đây là nền tảng để triển khai hệ thống trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Phân tích hệ thống

4.1.1 Mục tiêu hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường dựa trên các chỉ số sức khỏe của người dùng bằng cách ứng dụng Machine Learning và tích hợp trí tuệ nhân tạo

Mục tiêu của hệ thống:

- Xây dựng hệ thống dự đoán bệnh tiểu đường;
- Cho phép người dùng nhập dữ liệu sức khỏe;
- Hiển thị kết quả dự đoán;
- Lưu lịch sử vào cơ sở dữ liệu.

4.1.2 Yêu cầu chức năng

Bảng 4.1: Yêu cầu chức năng

STT	Tên chức năng chính	Mô tả ngắn gọn
1	Nhập thông tin sức khỏe	Người dùng nhập các chỉ số như Glucose, BMI, tuổi,...
2	Dự đoán nguy cơ	Hệ thống sử dụng mô hình Machine Learning để dự đoán
3	Hiển thị kết quả	Hiển thị mức độ nguy cơ và xác suất
4	Tư vấn AI	Gửi dữ liệu đến Gemini API để nhận khuyến nghị
5	Lưu lịch sử	Lưu kết quả dự đoán vào MongoDB
6	Xem lịch sử	Hiển thị danh sách các lần dự đoán gần nhất
7	Xoá lịch sử	Xóa bản ghi trong lịch sử

4.1.3 Yêu cầu phi chức năng

Bảng 4.2: Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu	Mô tả
Hiệu suất	Thời gian phản hồi ≤ 3 giây
Dễ sử dụng	Giao diện đơn giản, dễ thao tác
Bảo mật dữ liệu	Không lưu thông tin nhạy cảm
Khả năng mở rộng	Có thể cập nhật mô hình AI
Tính chính xác	Recall ≥ 0.75

4.2 Thiết kế hệ thống (System Design)

Thiết kế hệ thống (System Design) là bước mô tả kiến trúc tổng thể của hệ thống dự đoán tiểu đường tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống được xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã được phân tích ở chương trước.

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tầng gồm 4 lớp chính:

Frontend: Giao diện người dùng (HTML, CSS, JavaScript);

Backend: Xử lý logic và API (FastAPI – Python);

Machine Learning: Mô hình Random Forest;

Database: MongoDB lưu dữ liệu.

Luồng xử lý hệ thống:

Người dùng → Frontend → API Backend → Model AI → Database → Gemini API → Frontend.

4.3 Các bảng thiết kế giao diện

4.3.1 Giao diện nhập thông tin

Bảng 4.3: Giao diện nhập thông tin bệnh nhân

Thành phần	Kiểu giao diện	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Số lần mang thai	Input Number	Integer	0 - 20
Glucose	Input Number	Float	0 - 300 mg/dL
Huyết áp	Input Number	Integer	0 - 200 mmHg
Độ dày nếp da	Input Number	Float	0 - 100 mm
Insulin	Input Number	Float	0 - 900

Thành phần	Kiểu giao diện	Kiểu dữ liệu	Mô tả
BMI	Input Number	Float	10 - 70
Hệ số di truyền	Input Number	Float	0 - 3
Tuổi	Input Number	Integer	1 - 120
Phân tích nguy cơ	Button		Gửi dữ liệu lên API
Nhập lại	Button		Reset form
Dữ liệu mẫu	Button		Auto fill dữ liệu test

4.3.2 Giao diện kết quả

Bảng 4.4: Giao diện kết quả dự đoán

Thành phần	Kiểu giao diện	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Kết quả dự đoán	Label / Badge	String	Hiển thị mức nguy cơ
Xác suất	Text / Number Field	Float (%)	Hiển thị xác suất dự đoán của mô hình
THông báo	Alert / Text	String	Thông báo kết quả và mô tả nguy cơ

4.3.3 Giao diện khuyến nghị AI

Bảng 4.5: Giao diện khuyến nghị sức khỏe

Thành phần	Kiểu giao diện	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Khuyến nghị	Alert / Card	String	Nội dung từ Gemini API
Danh sách gợi ý	Text	String	Ăn uống, vận động
Ghi chú	Text	String	Cảnh báo chỉ mang tính tham khảo

4.3.4 Giao diện lịch sử dự đoán

Bảng 4.6: Giao diện danh sách lịch sử dự đoán

Thành phần	Kiểu giao diện	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Bệnh nhân	Table	String	Tên bệnh nhân
Nguy cơ	Table	String	Mức độ nguy cơ (Thấp, Trung bình, Cao)

Thành phần	Kiểu giao diện	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Xác suất	Table	Float (%)	Xác suất dự đoán của mô hình
Glucose	Table	Float	Chỉ số đường huyết
BMI	Table	Float	Chỉ số BMI
Tuổi	Table	Integer	Tuổi bệnh nhân
Thời gian	Table	Datetime	Thời gian dự đoán
Xoá	Button	Boolean	Xoá bản ghi khỏi hệ thống

4.3.5 Giao diện nhập thông tin người dùng (tuỳ chọn)

Bảng 4.7: Giao diện nhập thông tin người dùng (tuỳ chọn)

Thành phần	Kiểu giao diện	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Họ tên	Input Text	String	Nhập tên người dùng (đăng ký)
Nút lưu	Button	Boolean	Lưu vào database
Nút huỷ	Button	Boolean	Không lưu

4.3.6 Giao diện lưu kết quả dự đoán

Bảng 4.8: Giao diện lưu kết quả dự đoán

Thành phần	Kiểu giao diện	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Tên bệnh nhân	Input Text	String	Nhập tên bệnh nhân (tùy chọn)
Nút Lưu	Button	Boolean	Lưu kết quả dự đoán vào cơ sở dữ liệu
Nút Hủy	Button	Boolean	Hủy thao tác lưu

4.4.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu *(Database Design)*

Hệ thống sử dụng MongoDB với một collection chính:

Collection: predictions

Bảng 4.9: Database Design

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	ObjectId	Mã định danh bản ghi
name	String	Tên bệnh nhân
glucose	Float	Chỉ số đường huyết
bmi	Float	CHỉ số BMI
age	Integer	Tuổi n
prediction	String	Kết quả
probability	Float	Xác suất
ceated_at	Datetime	Thời gian

4.4.8 Giao diện thiết kế API Backend

Bảng 4.10: Thiết kế API Backend

API	Method	Input	Output	Mô tả
/predict	POST	JSON	Kết quả	Dự đoán
/history	GET	None	List	Lấy lịch sử dự
/delete/{id}	DELETE	id	Message	Xóa bản ghi

4.4 Chức năng AI trong giao diện

Hệ thống sử dụng mô hình Random Forest để dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường dựa trên dữ liệu đầu vào.

Sau khi dự đoán:

- Kết quả được gửi đến Gemini API;
- Gemini tạo gợi ý sức khỏe;
- Hiển thị cho người dùng.

4.5 Đánh giá thiết kế giao diện

Ưu điểm:

- Giao diện đơn giản, dễ sử dụng;

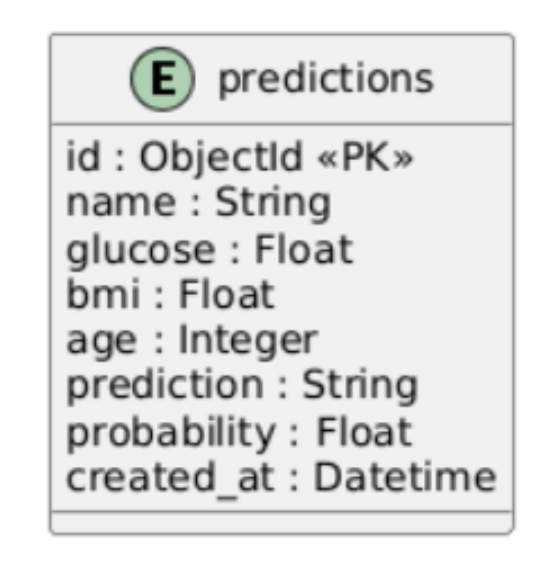
- Tốc độ xử lý nhanh;
- Tích hợp AI hỗ trợ tư vấn;
- Dữ liệu được lưu trữ.

Nhược điểm:

- Chưa có dashboard nâng cao;
- Chưa hỗ trợ mobile tốt.

4.6 Các Sơ đồ trong mô hinh xây dựng dữ đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

4.6.1 Mô hình ERD

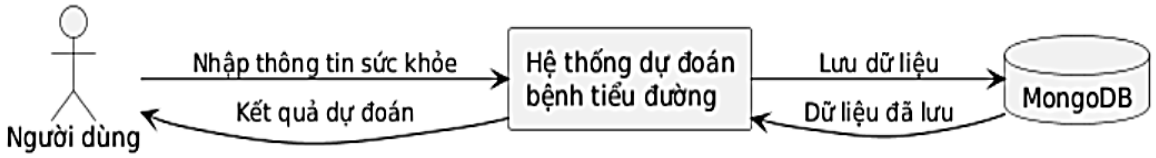


Hình 4.1. Sơ Đồ ERD

Sơ đồ ERD mô tả cấu trúc dữ liệu của hệ thống. Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu MongoDB với một collection chính là **predictions** để lưu trữ thông tin bệnh nhân và kết quả dự đoán.

4.6.2 Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD – Data Flow Diagram)

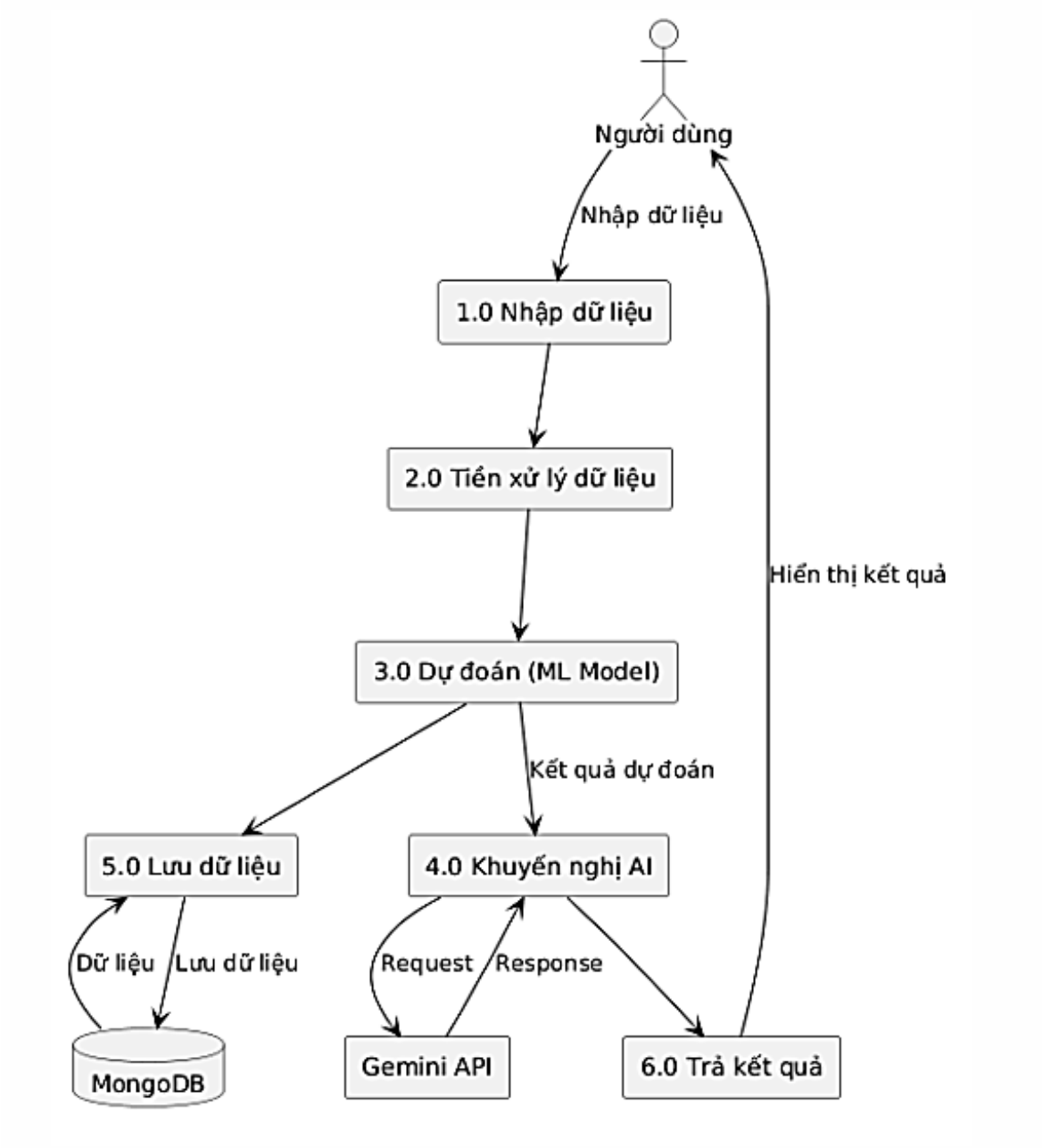
Mô hình dữ liệu mức 0:



Hình 4.2. Mô hình dữ liệu mức 0

Sơ đồ DFD mức 0 mô tả tổng quan hệ thống dự đoán bệnh tiểu đường. Người dùng nhập dữ liệu sức khỏe vào hệ thống, hệ thống xử lý và trả về kết quả dự đoán. Đồng thời dữ liệu được lưu vào cơ sở dữ liệu MongoDB.

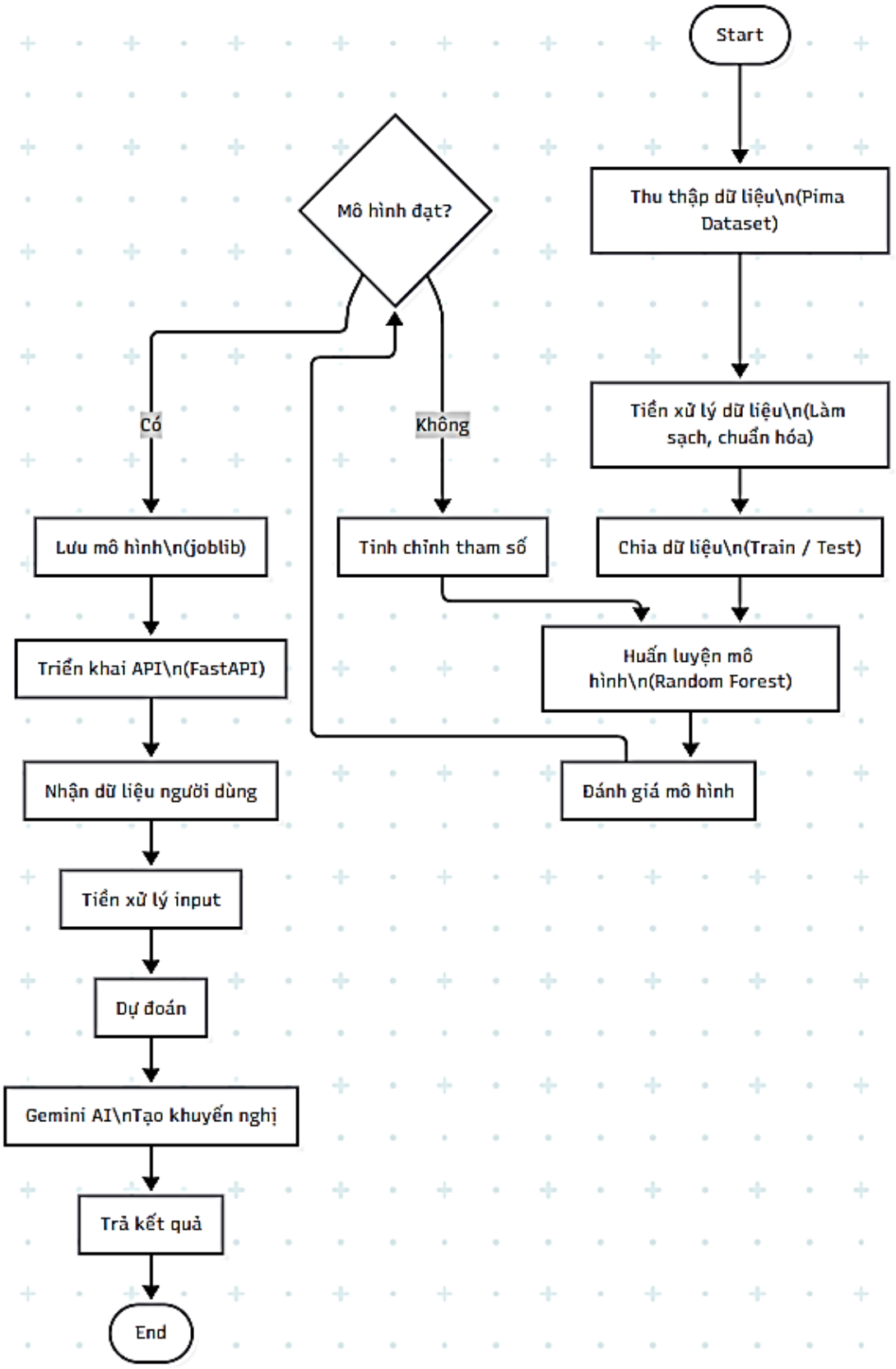
Mô hình dữ liệu mức 1:



Hình 4.3. Mô hình mức 1

Sơ đồ DFD mức 1 mô tả chi tiết các tiến trình trong hệ thống. Dữ liệu từ người dùng được nhập vào, sau đó được tiền xử lý và đưa vào mô hình Machine Learning để dự đoán. Kết quả dự đoán được sử dụng để tạo khuyến nghị thông qua Gemini AI và đồng thời được lưu vào MongoDB. Cuối cùng, hệ thống trả kết quả về cho người dùng.

4.6.3 Sơ đồ quy trình AI (Machine Learning Workflow)



Hình 4.4. Sơ đồ quy trình AI

Sơ đồ mô tả quy trình xây dựng và triển khai mô hình Machine Learning. Dữ liệu được thu thập và tiền xử lý, sau đó chia thành tập huấn luyện và kiểm tra. Mô hình Random Forest được huấn luyện và đánh giá. Nếu đạt yêu cầu, mô hình được lưu và triển khai thông qua FastAPI. Trong quá trình hoạt động, hệ thống nhận dữ liệu từ người dùng, xử lý và dự đoán kết quả, đồng thời sử dụng Gemini AI để đưa ra khuyến nghị phù hợp

CHƯƠNG 5
CÀI ĐẶT VÀ KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI

5.1 Môi trường cài đặt

Để triển khai và huấn luyện mô hình học máy cũng như xây dựng hệ thống web demo, Em đã sử dụng các công cụ và thư viện phổ biến trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu:

Bảng 5.1: Môi trường phát triển và công nghệ sử dụng

A	B
Ngôn nữ lập trình	Python, JavaScript
Backend	FastAPI
Frontend	HTML, CSS, JavaScript
Cơ sở dữ liệu	MongoDB
Mô hình AI	Random Forest (Scikit-learn)
Công cụ hỗ trợ	Visual Studio Code, Postman (test API), GitHub (quản lý source code)
Thư viện sử dụng	numpy, pandas (xử lý dữ liệu), scikit-learn (Machine Learning), joblib (lưu model), fastapi, uvicorn (xây dựng API), pymongo (kết nối database), google-generativeai (Gemini AI).

5.2 Hướng dẫn triển khai website demo

5.2.1 Cài đặt Backend

- Các bước cài đặt backend: pip install fastapi uvicorn numpy pandas scikit-learn pymongo joblib python-dotenv google-generativeai.

- Chạy server: uvicorn main:app –reload.

- Sau khi chạy thành công, API hoạt động tại:http://127.0.0.1:8000.

5.2.2 Cài đặt Frontend

- Frontend được xây dựng bằng HTML/CSS/JS;

- Chạy trực tiếp bằng trình duyệt;

- Hoặc dùng Live Server trong VS Code.

5.2.3 Kết nối Database (MongoDB)

Sử dụng MongoDB để lưu:

- Thông tin người dùng;

- Kết quả dự đoán.

Chuỗi kết nối cấu hình trong .env: MONGO_URI=mongodb://localhost:27017.

5.2.4 Tích hợp AI (Gemini API)

Sử dụng API Key từ Google AI Studio.

Dùng để:

- Phân tích kết quả;

- Gợi ý sức khỏe.

5.3 Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thành, hệ thống đã thực hiện được các chức năng sau:

5.3.1 Giao diện chính của Hệ thống

Hình 5.1. Giao diện chính của Hệ thống

Phần giới thiệu chính (ở giữa):

Dòng nhỏ phía trên:

"Mô hình ML - Random Forest - 80% Accuracy"

Nghĩa là hệ thống sử dụng mô hình học máy **Random Forest** với độ chính xác khoảng **80%**.

Tiêu đề lớn:

"Dự đoán Nguy cơ Tiểu đường"

Đây là chức năng chính của hệ thống.

Mô tả bên dưới:

- Người dùng sẽ **nhập các chỉ số sức khỏe** (ví dụ: đường huyết, BMI, tuổi, huyết áp…)

- AI sẽ phân tích và **đánh giá nguy cơ mắc bệnh tiểu đường**.

Ý nghĩa tổng thể của giao diện: Đây là **trang chủ (homepage)** của hệ thống.

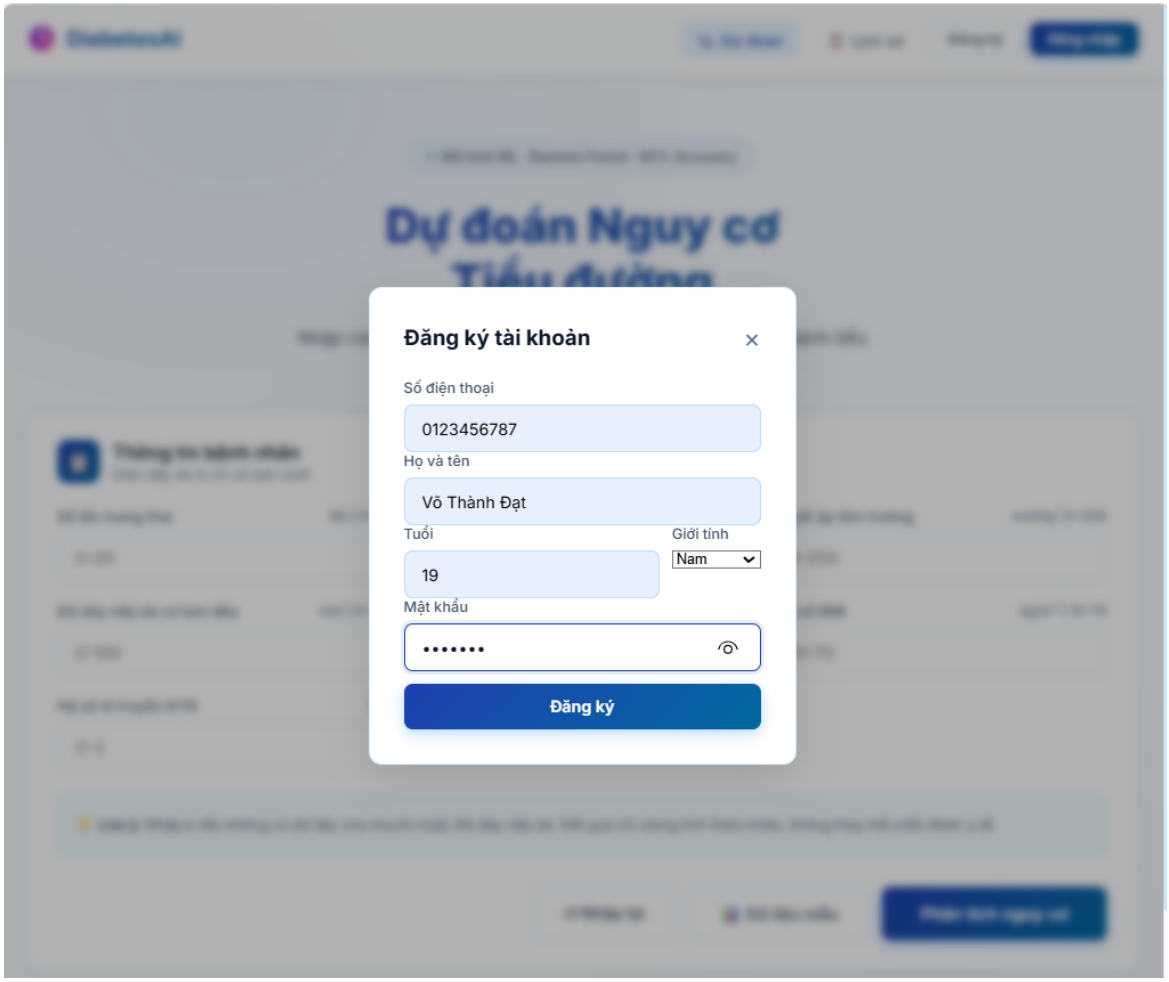
Mục đích:

- Giới thiệu chức năng chính;

- Hướng người dùng đến việc sử dụng công cụ dự đoán;

- Thiết kế đơn giản, rõ ràng, tập trung vào trải nghiệm người dùng.

5.3.2 Giao diện đăng ký tài khoản của hệ thống



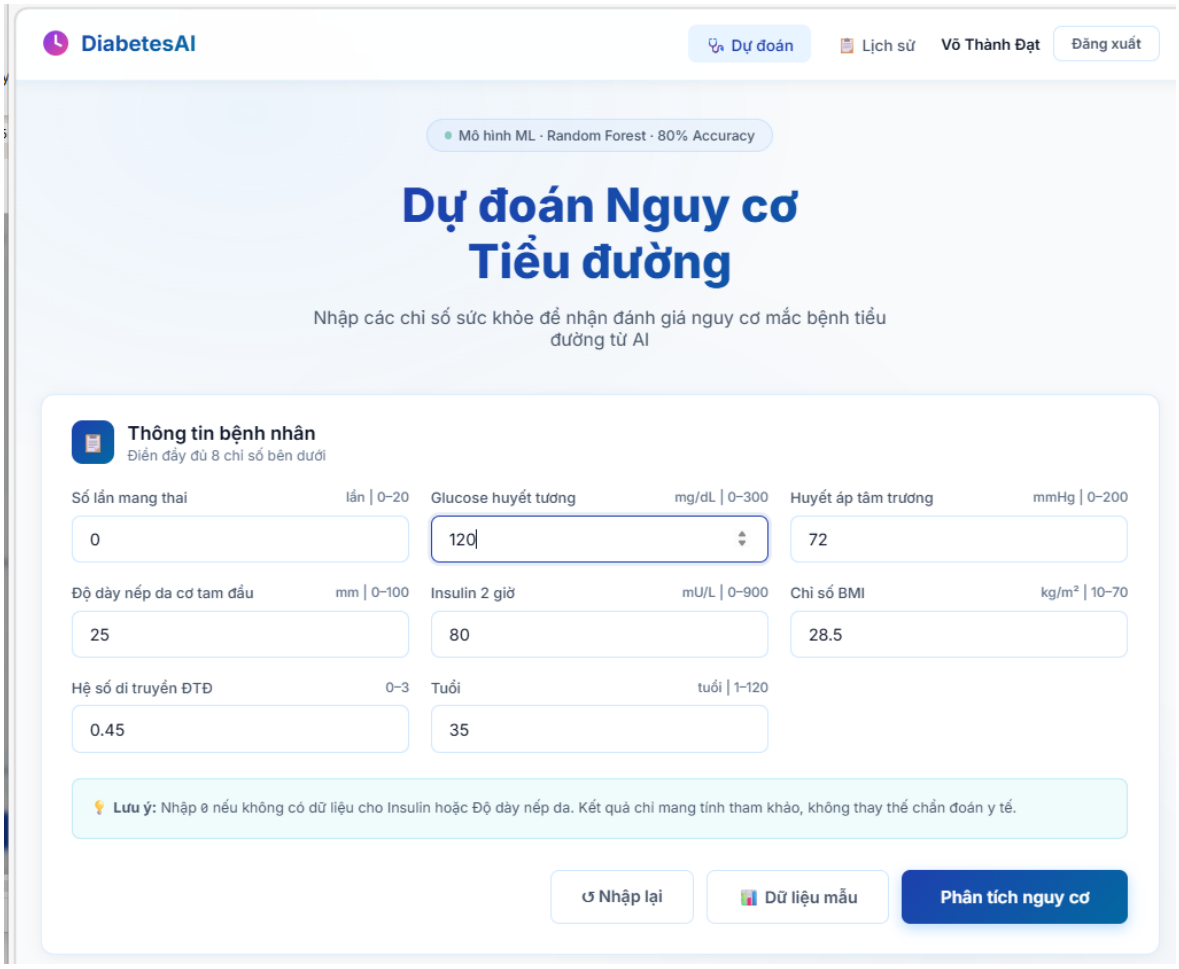
Hình 5.2. Giao diện đăng ký tài khoản của hệ thống

Hình Giao diện đăng ký tài khoản của hệ thống:

Minh họa giao diện đăng ký tài khoản của hệ thống. Giao diện được thiết kế dưới dạng cửa sổ popup, cho phép người dùng nhập các thông tin cá nhân như số điện thoại, họ tên, tuổi, giới tính và mật khẩu. Các thông tin này không chỉ phục vụ cho

việc xác thực tài khoản mà còn được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho mô hình dự đoán nguy cơ tiểu đường. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người dùng nhấn nút "Đăng ký" để hoàn tất quá trình tạo tài khoản.

5.3.3 Biểu mẫu nhập liệu thông tin sức khỏe cá nhân



Hình 5.3. Giao diện nhập dữ liệu thông tin sức khoẻ cá nhân

Ý nghĩa trong hệ thống: Đây là **module cốt lõi** của hệ thống.

Cho phép:

- Thu thập dữ liệu sức khỏe;

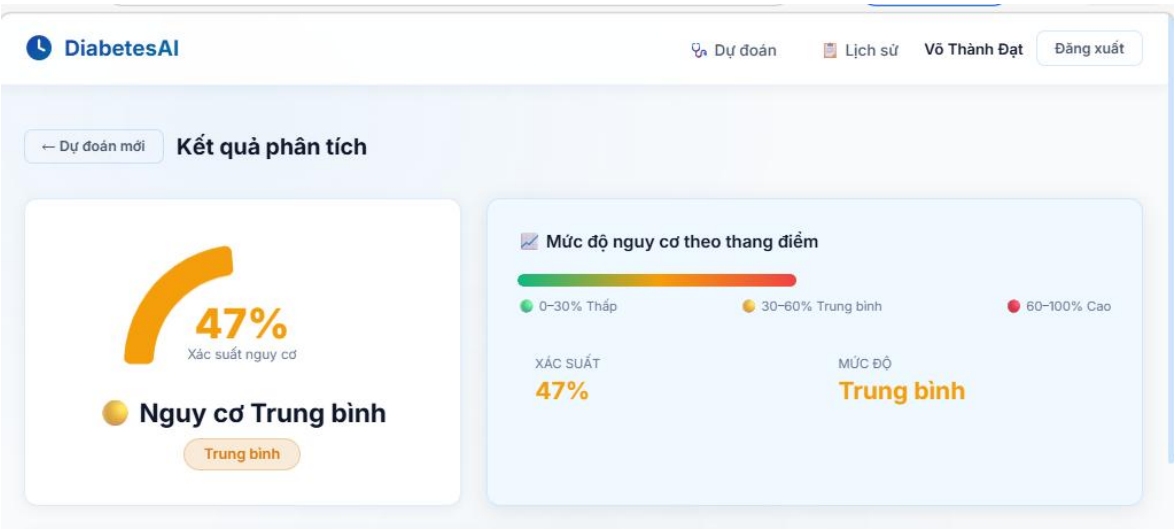
- Áp dụng mô hình Machine Learning để dự đoán;

- Các chỉ số được chọn dựa trên dữ liệu y khoa phổ biến (như bộ dữ liệu Pima Indians).

Hình X minh họa giao diện nhập dữ liệu và dự đoán nguy cơ tiểu đường của hệ thống. Người dùng cần cung cấp 8 chỉ số sức khỏe bao gồm glucose, huyết áp, BMI, insulin, tuổi và các yếu tố liên quan khác. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người dùng có thể nhấn "Phân tích nguy cơ" để hệ thống sử dụng mô hình Random Forest đưa ra

dự đoán. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ chức năng nhập lại dữ liệu và sử dụng dữ liệu mẫu để thuận tiện cho việc kiểm thử.

5.3.4 Biểu Mẫu hiển thị kết quả phân tích nguy cơ



Hình 5.4. Giao diện hiển thị kết quả phân tích nguy cơ

Ý nghĩa của kết quả: Đây là đầu ra từ mô hình **Machine Learning (Random Forest)**.

Kết quả:

- Mang tính **hỗ trợ đánh giá;**

- Không thay thế chẩn đoán của bác sĩ.

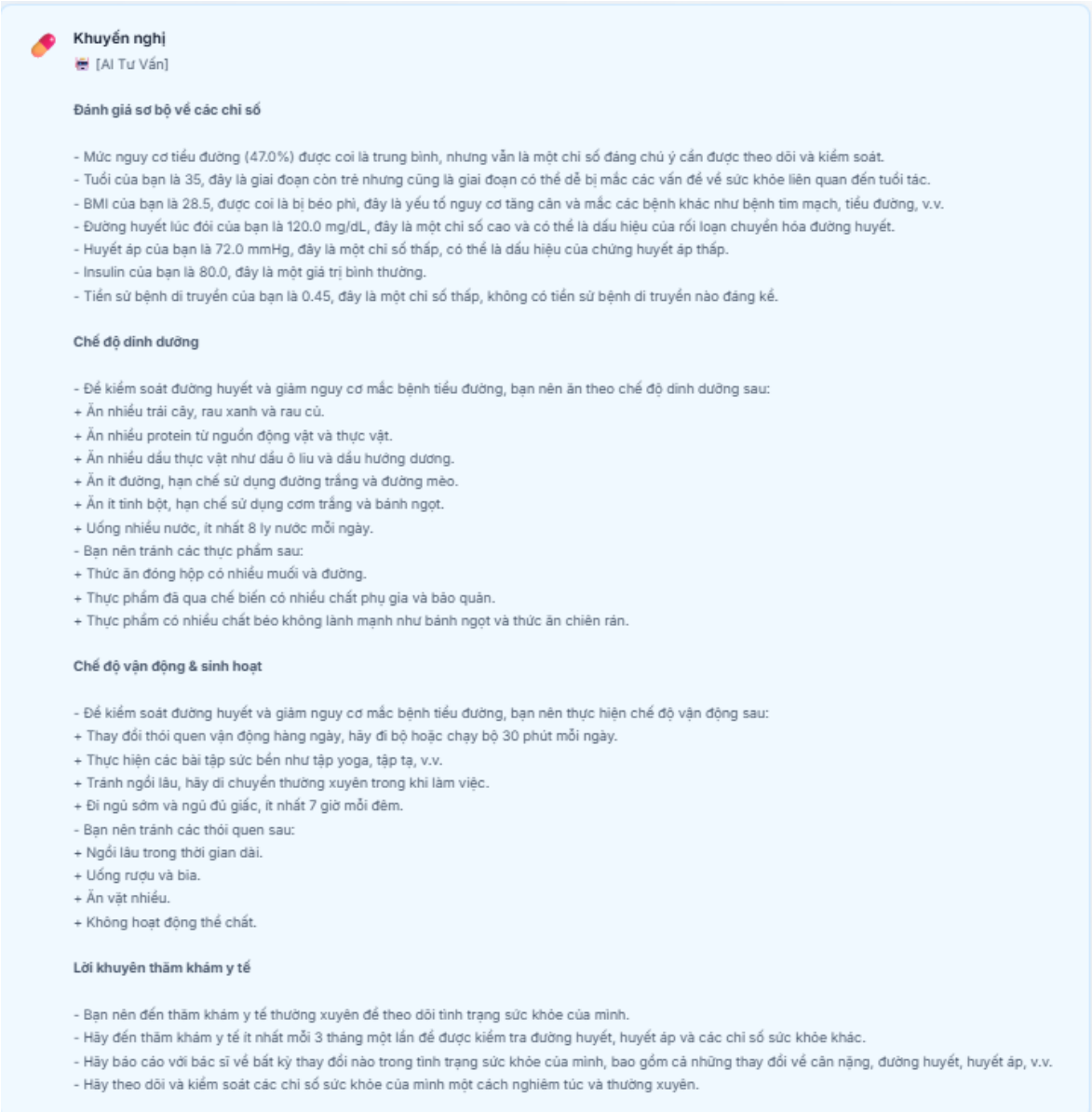
Người dùng có thể:

- Theo dõi nguy cơ theo thời gian;

- Điều chỉnh lối sống nếu nguy cơ cao.

Hình X minh họa giao diện kết quả dự đoán nguy cơ tiểu đường của hệ thống. Sau khi xử lý dữ liệu đầu vào, hệ thống hiển thị xác suất mắc bệnh dưới dạng phần trăm và phân loại mức độ nguy cơ (thấp, trung bình, cao). Kết quả được trực quan hóa bằng biểu đồ và thang màu, giúp người dùng dễ dàng hiểu và đánh giá tình trạng sức khỏe của mình. Ngoài ra, hệ thống cung cấp nút "Dự đoán mới" để thực hiện lại quá trình với dữ liệu khác.

5.3.5 Biểu mẫu khuyến nghị sức khỏe từ hệ thống AI và phân tích kết quả dự đoán



Khuyến nghị

[AI Tư Vấn]

Đánh giá sơ bộ về các chỉ số

- Mức nguy cơ tiểu đường (47.0%) được coi là trung bình, nhưng vẫn là một chỉ số đáng chú ý cần được theo dõi và kiểm soát.
- Tuổi của bạn là 35, đây là giai đoạn còn trẻ nhưng cũng là giai đoạn có thể dễ bị mắc các vấn đề về sức khỏe liên quan đến tuổi tác.
- BMI của bạn là 28.5, được coi là bị béo phì, đây là yếu tố nguy cơ tăng cân và mắc các bệnh khác như bệnh tim mạch, tiểu đường, v.v.
- Đường huyết lúc đói của bạn là 120.0 mg/dL, đây là một chỉ số cao và có thể là dấu hiệu của rối loạn chuyển hóa đường huyết.
- Huyết áp của bạn là 72.0 mmHg, đây là một chỉ số thấp, có thể là dấu hiệu của chứng huyết áp thấp.
- Insulin của bạn là 80.0, đây là một giá trị bình thường.
- Tiền sử bệnh di truyền của bạn là 0.45, đây là một chỉ số thấp, không có tiền sử bệnh di truyền nào đáng kể.

Chế độ dinh dưỡng

- Để kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bạn nên ăn theo chế độ dinh dưỡng sau:
+ Ăn nhiều trái cây, rau xanh và rau củ.
+ Ăn nhiều protein từ nguồn động vật và thực vật.
+ Ăn nhiều dầu thực vật như dầu ô liu và dầu hướng dương.
+ Ăn ít đường, hạn chế sử dụng đường trắng và đường mèo.
+ Ăn ít tinh bột, hạn chế sử dụng cơm trắng và bánh ngọt.
+ Uống nhiều nước, ít nhất 8 ly nước mỗi ngày.
- Bạn nên tránh các thực phẩm sau:
+ Thức ăn đóng hộp có nhiều muối và đường.
+ Thực phẩm đã qua chế biến có nhiều chất phụ gia và bảo quản.
+ Thực phẩm có nhiều chất béo không lành mạnh như bánh ngọt và thức ăn chiên rán.

Chế độ vận động & sinh hoạt

- Để kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bạn nên thực hiện chế độ vận động sau:
+ Thay đổi thói quen vận động hàng ngày, hãy đi bộ hoặc chạy bộ 30 phút mỗi ngày.
+ Thực hiện các bài tập sức bền như tập yoga, tập tạ, v.v.
+ Tránh ngồi lâu, hãy di chuyển thường xuyên trong khi làm việc.
+ Đi ngủ sớm và ngủ đủ giấc, ít nhất 7 giờ mỗi đêm.
- Bạn nên tránh các thói quen sau:
+ Ngồi lâu trong thời gian dài.
+ Uống rượu và bia.
+ Ăn vặt nhiều.
+ Không hoạt động thể chất.

Lời khuyên thăm khám y tế

- Bạn nên đến thăm khám y tế thường xuyên để theo dõi tình trạng sức khỏe của mình.
- Hãy đến thăm khám y tế ít nhất mỗi 3 tháng một lần để được kiểm tra đường huyết, huyết áp và các chỉ số sức khỏe khác.
- Hãy báo cáo với bác sĩ về bất kỳ thay đổi nào trong tình trạng sức khỏe của mình, bao gồm cả những thay đổi về cân nặng, đường huyết, huyết áp, v.v.
- Hãy theo dõi và kiểm soát các chỉ số sức khỏe của mình một cách nghiêm túc và thường xuyên.

Hình 5.5. Giao diện khuyến nghị sức khoẻ

Ý nghĩa của giao diện: Đây là phần **"AI giải thích + hành động hóa kết quả"**

Biến dữ liệu thành:

- Kiến thức;

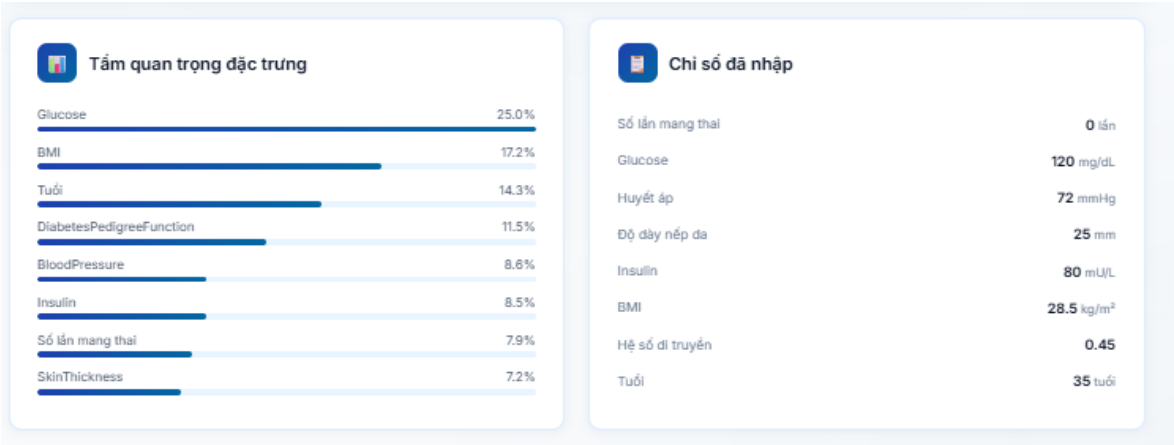
- Hành động cụ thể;

- Tăng giá trị hệ thống so với chỉ dự đoán đơn thuần.

Hình X minh họa giao diện khuyến nghị của hệ thống sau khi phân tích nguy cơ tiểu đường. Dựa trên các chỉ số đầu vào và kết quả dự đoán, hệ thống đưa ra đánh giá chi tiết từng thông số sức khỏe, đồng thời đề xuất các giải pháp cải thiện như chế độ

dinh dưỡng, vận động và thăm khám y tế. Giao diện này giúp người dùng không chỉ hiểu tình trạng của mình mà còn có định hướng cụ thể để phòng ngừa và kiểm soát bệnh hiệu quả.

5.3.6 Giao diện phân tích đặc trưng và thông tin đầu vào



Hình 5.6. Giao diện phân tích đặc trưng và thông tin đầu vào

Ý nghĩa của giao diện:

Đây là phần rất quan trọng trong hệ thống AI hiện đại: Giải thích "**tại sao AI đưa ra kết quả đó**".

Giúp:

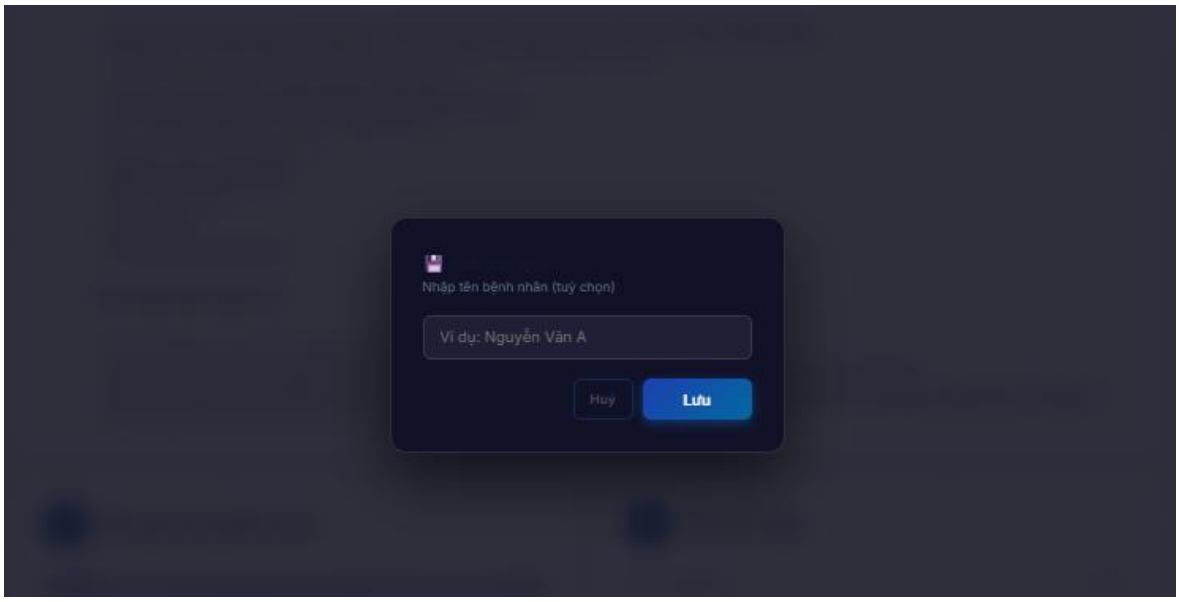
- Tăng độ tin cậy của người dùng;

- Hỗ trợ bác sĩ/nhà nghiên cứu hiểu mô hình.

Thuộc lĩnh vực: **Explainable AI (XAI).**

Hình X minh họa giao diện giải thích mô hình của hệ thống. Phần bên trái hiển thị mức độ quan trọng của các đặc trưng đầu vào đối với kết quả dự đoán, trong khi phần bên phải liệt kê các chỉ số mà người dùng đã cung cấp. Giao diện này giúp tăng tính minh bạch của hệ thống, cho phép người dùng hiểu rõ hơn về cách mô hình học máy đưa ra quyết định.

5.3.7 Giao diện nhập họ tên (tuỳ chọn)



Hình 5.7. Giao diện nhập họ tên (tùy chọn)

Ý nghĩa trong hệ thống: Đây là bước **lưu trữ dữ liệu dự đoán**

Cho phép:

- Xem lại trong mục **Lịch sử;**

- Theo dõi tình trạng sức khỏe theo thời gian.

Hỗ trợ:

- Cá nhân hóa dữ liệu người dùng;

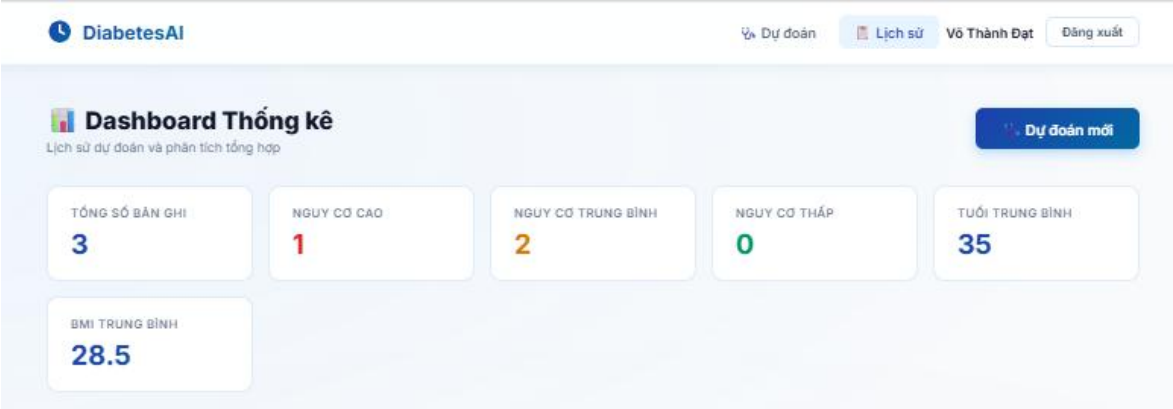
- Phân tích lâu dài.

Luồng hoạt động liên quan:

Người dùng nhập dữ liệu → Hệ thống dự đoán → Hiển thị kết quả → Người dùng chọn **lưu kết quả** → Popup này xuất hiện → Nhập tên (nếu muốn) → Lưu vào database.

Hình X minh họa giao diện lưu kết quả dự đoán của hệ thống. Sau khi hoàn tất phân tích, người dùng có thể lưu lại kết quả bằng cách nhập tên bệnh nhân (tùy chọn) và nhấn nút "Lưu". Dữ liệu này sẽ được lưu trữ để phục vụ việc theo dõi và tra cứu trong mục lịch sử. Giao diện được thiết kế dạng popup nhằm đảm bảo thao tác nhanh chóng và thuận tiện.

5.3.8 Biểu mẫu Dashboard thống kê kết quả dự đoán



Hình 5.8. Giao diện Dashboard thống kê kết quả dự đoán

Ý nghĩa của giao diện: Đây là **module quản lý lịch sử và thống kê**

Cho phép:

- Theo dõi dữ liệu theo thời gian;
- Đánh giá xu hướng nguy cơ bệnh.

Hỗ trợ:

- Người dùng cá nhân;
- Hoặc bác sĩ theo dõi bệnh nhân.

Vai trò trong hệ thống: Dashboard kết nối với các phần khác:

Nhận dữ liệu từ:

- Kết quả dự đoán;
- Chức năng lưu kết quả.

Hiển thị:

- Dữ liệu đã lưu trong **Lịch sử;**
- Hỗ trợ ra quyết định: Có cần thay đổi lối sống hay không?

Hình X minh họa giao diện Dashboard thống kê của hệ thống. Giao diện cung cấp cái nhìn tổng quan về các lần dự đoán đã thực hiện, bao gồm tổng số bản ghi, phân loại mức độ nguy cơ (cao, trung bình, thấp), cũng như các chỉ số trung bình như tuổi và BMI. Thông tin này giúp người dùng theo dõi tình trạng sức khỏe theo thời gian và đưa ra các điều chỉnh phù hợp.

5.3.9 Giao diện biểu đồ donut (donut chart)

Hình 5.9. Giao diện biểu đồ donut (donut chart)

Ý nghĩa trong hệ thống: Đây là phần **phân tích nâng cao (analytics)**

Kết hợp:

- Dữ liệu lịch sử;

- Trực quan hóa.

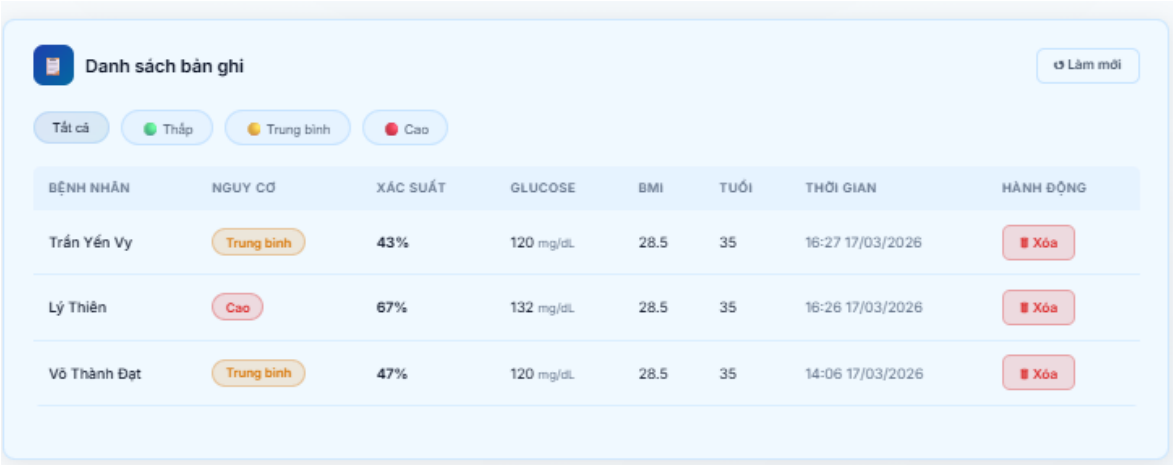
Hỗ trợ:

- Người dùng tự theo dõi sức khỏe;

- Ra quyết định cải thiện lối sống.

Hình X minh họa các biểu đồ trực quan trong Dashboard của hệ thống. Biểu đồ tròn thể hiện phân bố các mức độ nguy cơ tiểu đường (thấp, trung bình, cao), trong khi biểu đồ đường mô tả xu hướng thay đổi của các chỉ số quan trọng như glucose và BMI qua các lần đo gần nhất. Các biểu đồ này giúp người dùng dễ dàng theo dõi và đánh giá tình trạng sức khỏe theo thời gian.

5.3.10 Giao diện danh sách lịch sử dự đoán



Hình 5.10. Giao diện danh sách lịch sử dự đoán

Ý nghĩa trong hệ thống: Đây là module **quản lý dữ liệu lịch sử**

Cho phép:

- Theo dõi tiến trình sức khỏe theo thời gian;
- So sánh các lần đo.

Kết nối với:

- Dashboard (thống kê);
- Biểu đồ (phân tích xu hướng);
- Gọn (cho báo cáo).

Hình X minh họa giao diện danh sách bản ghi của hệ thống. Giao diện hiển thị toàn bộ lịch sử các lần dự đoán, bao gồm thông tin về bệnh nhân, mức độ nguy cơ, xác suất dự đoán và các chỉ số sức khỏe liên quan. Ngoài ra, hệ thống cung cấp chức năng lọc theo mức độ nguy cơ và cho phép người dùng xóa các bản ghi không cần thiết, giúp việc quản lý dữ liệu trở nên thuận tiện hơn.

5.4 Đánh giá mô hình

Mô hình Machine Learning trong đề tài được xây dựng nhằm dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường dựa trên các chỉ số sức khỏe của người dùng. Kết quả cho thấy mô hình đạt độ chính xác ở mức khá, có khả năng phân loại tốt giữa các trường hợp có và không có nguy cơ mắc bệnh.

Các chỉ số đánh giá như Accuracy, Precision, Recall và F1-score đều ở mức ổn định, cho thấy mô hình hoạt động hiệu quả trong phạm vi dữ liệu đã huấn luyện. Hệ thống cũng đã tích hợp mô hình vào website, giúp người dùng dễ dàng nhập dữ liệu và nhận kết quả dự đoán.

Tuy nhiên, mô hình vẫn còn một số hạn chế như dữ liệu chưa đủ đa dạng và chưa được tối ưu tham số đầy đủ, dẫn đến khả năng dự đoán chưa thật sự chính xác trong một số trường hợp. Trong tương lai, cần mở rộng dữ liệu và cải thiện thuật toán để nâng cao hiệu suất mô hình.

CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu và xây dựng hệ thống dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường bằng phương pháp Machine Learning, nhóm đã đạt được một số kết quả nhất định. Hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu từ người dùng, xử lý dữ liệu đầu vào và sử dụng mô hình học máy để đưa ra kết quả dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Mô hình Machine Learning được huấn luyện dựa trên bộ dữ liệu Pima Indians Diabetes Dataset, bao gồm các thông tin sức khỏe quan trọng như số lần mang thai, nồng độ glucose, huyết áp, độ dày da, insulin, chỉ số BMI, chỉ số di truyền và tuổi. Sau quá trình huấn luyện và đánh giá, mô hình đạt được độ chính xác tương đối tốt, thể hiện khả năng phân loại và dự đoán nguy cơ mắc bệnh khá hiệu quả.

Ngoài ra, hệ thống còn được thiết kế với giao diện đơn giản, giúp người dùng dễ dàng nhập thông tin sức khỏe và nhận kết quả dự đoán. Bên cạnh việc đưa ra kết quả dự đoán, hệ thống còn cung cấp thêm các khuyến nghị sức khỏe nhằm hỗ trợ người dùng nâng cao nhận thức về việc phòng ngừa bệnh tiểu đường.

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và dữ liệu, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định. Bộ dữ liệu sử dụng để huấn luyện mô hình chưa thật sự lớn và đa dạng, do đó kết quả dự đoán có thể chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến bệnh tiểu đường trong thực tế. Ngoài ra, hệ thống hiện tại mới chỉ dừng ở mức dự đoán cơ bản và chưa tích hợp nhiều chức năng nâng cao.

Nhìn chung, hệ thống dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường đã bước đầu đáp ứng được mục tiêu đề ra, thể hiện được khả năng ứng dụng của Machine Learning trong lĩnh vực hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Đây là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu và phát triển các hệ thống dự đoán bệnh thông minh trong tương lai.

6.2 Ưu điểm và nhược điểm

6.2.1 Ưu điểm

- Xây dựng được mô hình Machine Learning dự đoán nguy cơ bệnh tiểu đường.
- Hệ thống có giao diện web trực quan, dễ sử dụng.
- Cho phép nhập dữ liệu bệnh nhân và dự đoán nguy cơ nhanh chóng.
- Có dashboard thống kê và biểu đồ dữ liệu giúp trực quan hóa thông tin.
- Lưu trữ lịch sử dự đoán để theo dõi và quản lý dữ liệu.
- Hệ thống được xây dựng theo mô hình API Backend – Frontend, dễ dàng mở rộng.

6.2.2 Nhược điểm

- Dữ liệu sử dụng chỉ dựa trên Pima Indians Diabetes Dataset, chưa phản ánh đầy đủ nhiều nhóm đối tượng khác.

- Mô hình Machine Learning mới sử dụng một thuật toán (Random Forest), chưa so sánh với nhiều thuật toán khác.

- Hệ thống vẫn mang tính demo, chưa tích hợp với hệ thống y tế thực tế.

- Chưa có chức năng xác thực người dùng hoặc quản lý tài khoản.

6.3 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường có thể tiếp tục được phát triển và hoàn thiện theo nhiều hướng nhằm nâng cao độ chính xác, khả năng ứng dụng thực tế và trải nghiệm người dùng.

Thứ nhất, hệ thống có thể được cải thiện bằng cách mở rộng và cập nhật bộ dữ liệu huấn luyện. Việc sử dụng thêm các tập dữ liệu lớn và đa dạng hơn từ nhiều nguồn khác nhau sẽ giúp mô hình học được nhiều đặc trưng quan trọng hơn, từ đó nâng cao độ chính xác trong việc dự đoán nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, việc bổ sung thêm các yếu tố liên quan đến lối sống như chế độ ăn uống, mức độ vận động, thói quen sinh hoạt hoặc tiền sử bệnh trong gia đình cũng có thể giúp mô hình dự đoán toàn diện và sát với thực tế hơn.

Thứ hai, hệ thống có thể được phát triển bằng cách thử nghiệm và so sánh nhiều thuật toán Machine Learning khác nhau như Random Forest, Support Vector Machine, hoặc Neural Network. Việc so sánh hiệu suất giữa các mô hình sẽ giúp lựa chọn được thuật toán phù hợp nhất, từ đó cải thiện hiệu quả dự đoán của hệ thống.

Thứ ba, giao diện người dùng của hệ thống có thể được nâng cấp để thân thiện và trực quan hơn, giúp người dùng dễ dàng nhập dữ liệu và theo dõi kết quả dự đoán. Bên cạnh đó, hệ thống cũng có thể bổ sung thêm các biểu đồ trực quan hóa dữ liệu và kết quả phân tích nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình.

Thứ tư, hệ thống có thể được triển khai trên nền tảng web hoặc ứng dụng di động, cho phép người dùng truy cập và sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Điều này sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận của hệ thống và hỗ trợ nhiều người dùng hơn trong việc theo dõi nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Cuối cùng, hệ thống có thể được tích hợp thêm các chức năng tư vấn sức khỏe tự động dựa trên kết quả dự đoán, chẳng hạn như gợi ý chế độ ăn uống, kế hoạch luyện tập hoặc các khuyến nghị phòng ngừa bệnh tiểu đường. Điều này sẽ giúp hệ

thống không chỉ dừng lại ở việc dự đoán mà còn hỗ trợ người dùng cải thiện và duy trì sức khỏe một cách hiệu quả hơn.

Nhìn chung, việc tiếp tục phát triển hệ thống theo các hướng trên sẽ giúp nâng cao giá trị ứng dụng thực tế của mô hình và góp phần hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong tương lai.

TÀI LIỆU KHAM KHẢO

[1] Nguyễn Thị Hoàng Lan (2021), Ứng dụng học máy trong dự đoán bệnh tiểu đường, Tạp chí Công nghệ Thông tin, số 3, tr. 45–52.

[2] Pedregosa, F. et al. (2011), "Scikit-learn: Machine Learning in Python", Journal of Machine Learning Research, Vol. 12, pp. 2825–2830.

[3] Rahul Kata (2019), Starter: Pima Indians Diabetes Database, Kaggle. Available at: https://www.kaggle.com/code/katarahul/starter-pima-indians-diabetes-database-a50ff155-b

[4] Trường Đại học Cần Thơ (2023), Máy học ứng dụng (CT294), Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông, tr. 30–75.

[5] Trường Đại học Nam Cần Thơ (2024), Giáo trình Trí tuệ nhân tạo và học máy, Khoa Công nghệ thông tin, 150 trang.

[6] Võ Văn Tài (2022), Nghiên cứu dự đoán bệnh tiểu đường bằng Machine Learning, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Bách khoa TP.HCM, 85 trang.

[7] World Health Organization (2021), Diabetes Fact Sheet. Available at: https://www.who.int.